

測試專案大綱 – 模組 B – SwapLoop 管理後台 SSR 應用程式

競賽時間

選手完成本模組的時間為 **3 小時**。

簡介

SwapLoop 是一個虛構的服務，用於在上海更安全地為電動自行車充電。它協助避免在公寓、走廊或其他不適合的場所為電動自行車電池充電——這類做法過去曾導致嚴重火災。

SwapLoop 站點提供：

- 適用於可相容、可拆卸電池之電動自行車的**電池交換**。
- 適用於內建電池之電動自行車的**整車充電車位**。

部分站點只提供其中一項服務；複合站點則兩項都提供。

本服務有兩個目標族群：**一般使用者與物流公司員工**（外送員）。兩者使用相同的站點服務；外送員帳號由其物流合作夥伴管理，而非自行註冊。

在**模組 B** 中，你必須打造**管理主控台的可運作原型**：一個以伺服器端渲染（SSR）的網頁應用程式，供平台人員、站點營運人員、車隊管理者與會計使用。

請依據 `assets/db/swaploop_admin.sql` 所提供的 MySQL 種子資料建立應用程式，並遵循 `assets/wireframes/` 中的畫面結構。

專案與任務總述

實作一個可獨立執行的 SSR 管理應用程式，涵蓋：

1. 員工驗證與依角色呈現的應用程式外殼
2. 平台管理員的員工帳號管理
3. 站點與單元的 CRUD，含生命週期與相容性規則
4. 物流合作夥伴與司機的 CRUD
5. 依使用事件與訂閱方案計算的合作夥伴帳單摘要
6. 會計財務報表，含表格、長條圖與 CSV 匯出

環境與提供的素材

- 使用競賽環境中可用的伺服器端語言與框架。頁面必須是**伺服器端渲染的 HTML**。財務圖表允許使用用戶端腳本，但不得使用第三方圖表函式庫。
- 匯入 `assets/db/swaploop_admin.sql`。
- 版面與欄位配置須符合 `assets/wireframes/`。
- 業務時區：**Asia/Shanghai**。帳單月份為該時區的日曆月。

實體詞彙

詞彙	意義
SwapLoop Station	完整服務據點 (SWAP、CHARGING 或 HYBRID)
Battery Slot	最多容納一顆可交換電池的單一艙位 (SWAP_BAY)
E-bike Charging Bay	為整輛內建電池之電動自行車充電的車位 (BIKE_BAY)

種子資料中使用的相容性代碼：

- 可交換單元：battery_type 為 SL-48 或 SL-60
- 充電車位：connector_type 為 GB-AC-48 或 GB-AC-60

種子員工帳號

電子郵件	角色	說明
admin@swaploop.test	PLATFORM_ADMIN	完整權限
fleet.swift@swaploop.test	FLEET_MANAGER	合作夥伴 SwiftRice Delivery
fleet.blue@swaploop.test	FLEET_MANAGER	合作夥伴 BlueCrane Courier
station.east@swaploop.test	STATION_ADMIN	指派至 Haitang Garden East Gate
station.canal@swaploop.test	STATION_ADMIN	指派至 Canal View Delivery Hub
accountant@swaploop.test	ACCOUNTANT	僅財務
suspended.admin@swaploop.test	PLATFORM_ADMIN	已停權 — 登入必須失敗

- 種子員工密碼（所有帳號）：password123。種子資料中的 password_hash 值為 bcrypt。請以 bcrypt 驗證。請勿改用其他雜湊演算法取代它們。

若使用 Node.js，可使用 bcryptjs 函式庫來驗證與儲存密碼：

```
import bcrypt from 'bcryptjs';

const password = 'password123';
const hashedPassword = bcrypt.hashSync(password, 10);
```

```
import bcrypt from 'bcryptjs';

const isValid = bcrypt.compareSync(password, hashedPassword);
```

PHP 內建支援 bcrypt。

訂閱計費（概要）

每個物流合作夥伴都連結到一個訂閱方案。方案定義每月基本費用、包含的使用額度，以及超出額度後的超量費率。方案也定義用量折扣級距：當月用量越高，可解鎖越高的折扣百分比。該折扣僅適用於超量金額；每月

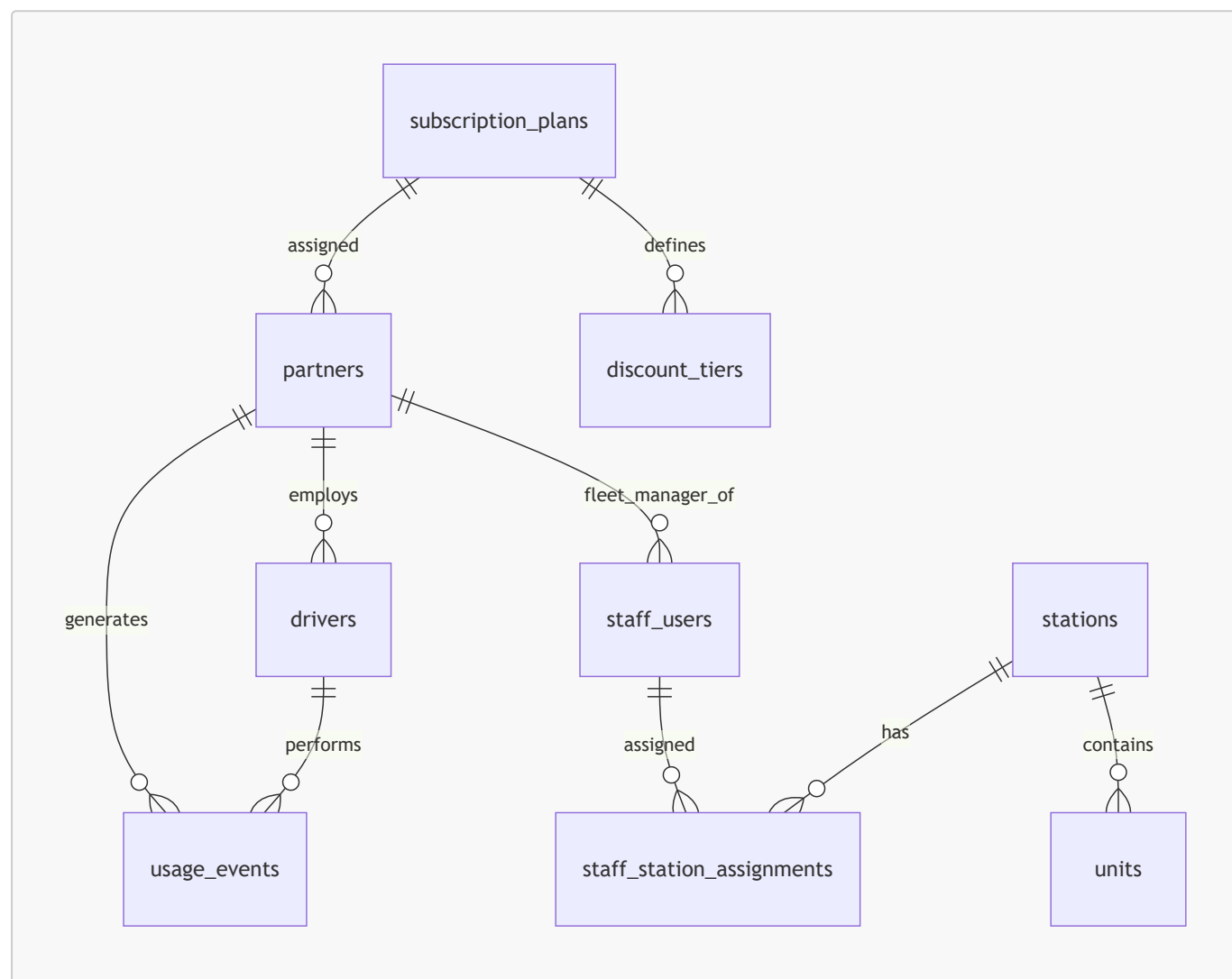
基本費用不打折。

種子資料包含**至少兩個方案**，各自有費用、額度、超量費率與折扣級距。合作夥伴會被分配到這些方案。請從資料庫讀取方案與級距列，**不要**在應用程式原始碼中寫死商業數字。

已完成的服務活動以個別 **usage_events** 儲存。針對任一帳單月份，統計該合作夥伴 **completed_at** 落在該月（Asia/Shanghai）內的事件，再套用該合作夥伴目前的方案與對應級距。

資料庫結構

使用所提供的資料庫傾印。請勿重新命名評分所需的資料表或欄位。請保留種子資料中的 **bcrypt password_hash** 值。



需求

驗證與應用程式外殼

登入與登出

- 員工以電子郵件與密碼對 **staff_users** 登入，並使用伺服器端 session。請以 **bcrypt** 驗證密碼。
- 無效憑證須顯示清楚的錯誤。已停權帳號不得登入，並須顯示不同的停權訊息。
- 已登入使用者可以登出。
- 驗證成功後，使用者應被導向儀表板頁面。

應用程式外殼

登入成功後，外殼顯示：

- 標頭，含產品名稱 **SwapLoop Admin**，以及目前使用者的姓名與角色。
- 左側邊欄的導覽選單
- 用於顯示不同管理內容的主要區域

導覽、使用者角色與存取控制

- 導覽權限僅限登出控制，以及該角色可使用的功能：

角色	允許的範圍
PLATFORM_ADMIN	儀表板（全網路）；員工帳號（列表 / 新增 / 編輯）；站點（列表 / 新增 / 編輯）；單元（列表 / 新增 / 編輯）；合作夥伴（列表 / 新增 / 編輯）；司機（所有合作夥伴）；合作夥伴帳單摘要（任一合作夥伴）；財務報表（表格、圖表、CSV）
FLEET_MANAGER	儀表板（自己的合作夥伴）；司機（僅自己的合作夥伴：列表 / 新增 / 編輯）；合作夥伴帳單摘要（僅自己的合作夥伴）
STATION_ADMIN	儀表板（指派的站點 / 單元）；站點（僅指派範圍：列表 / 編輯 — 不可新增）；指派站點下的單元（列表 / 新增 / 編輯）
ACCOUNTANT	儀表板（財務入口）；僅財務報表（表格、圖表、CSV — 唯讀）

- 未驗證訪客只能進入登入畫面。
- 超出權限範圍的請求須顯示 `access-denied` 線框稿，且不得在列表中揭露他人資料。**

儀表板頁面

- 簡易儀表板彙總與登入角色相關的數量（平台為全網路；車隊管理者為自己的合作夥伴；站點管理員為指派的站點 / 單元；會計為財務入口）。

列表頁

員工、站點、單元、合作夥伴與司機的索引畫面必須支援：

- 適合該實體的基本篩選（例如名稱 / 搜尋文字、狀態、類型 / 角色，以及相關的合作夥伴或站點）
- 分頁（每頁 **10** 筆）
- 「範圍內沒有資料」與「目前篩選沒有符合項目」須有不同的空狀態
- 範圍篩選，確保使用者永遠看不到其角色以外的列

員工帳號

平台管理員可以列出、新增與編輯員工帳號。

- 恰好指派四種角色之一。
- 車隊管理者必須綁定合作夥伴；其他角色不得帶有合作夥伴。
- 站點管理員必須至少指派一個站點；其他角色不得帶有站點指派。
- 狀態為啟用或停權。平台管理員不得停權自己的帳號。

- 新增使用者時密碼為必填，並須以 bcrypt 儲存。編輯時若密碼留空，則保留既有雜湊；新密碼也必須以 bcrypt 儲存。

站點

平台管理員與站點管理員（在指派範圍內）可以管理站點。

- 站點類型：SWAP、CHARGING、HYBRID。
- 生命週期狀態：PLANNED、ACTIVE、SUSPENDED、DECOMMISSIONED。
- 允許的轉換：
 - PLANNED → ACTIVE 或 DECOMMISSIONED
 - ACTIVE → SUSPENDED 或 DECOMMISSIONED
 - SUSPENDED → ACTIVE 或 DECOMMISSIONED
 - DECOMMISSIONED → 不可再變更
- 新站點只能從 PLANNED 或 ACTIVE 開始。
- 已停權站點必須有停權原因；非停權站點不得保留原因。
- 只有平台管理員可以新增站點。

單元

在站點下管理電池艙位（SWAP_BAY）與電動自行車充電車位（BIKE_BAY）。

- 單元狀態：AVAILABLE 或 BLOCKED（封鎖必須有原因）。
- SWAP_BAY 必須有電池類型，且不得有連接器類型。
- BIKE_BAY 必須有連接器類型，且不得有電池類型。
- 標籤在同一站點內必須唯一。
- SWAP 站點只能有交換艙位；CHARGING 站點只能有充電車位；HYBRID 站點兩者都可以有。

合作夥伴與司機

- 平台管理員管理物流合作夥伴（名稱、狀態、聯絡方式、車隊規模、指派的訂閱方案）。
- 平台管理員管理所有司機；車隊管理者僅管理自己合作夥伴的司機。
- 司機有每個合作夥伴內唯一的員工代碼、唯一的電子郵件，以及啟用 / 停權狀態。

合作夥伴帳單摘要

為合作夥伴與所選日曆月提供畫面帳單摘要。

- 平台管理員可開啟任一合作夥伴；車隊管理者只能開啟自己的。
- 藉由彙總該合作夥伴該月的 usage_events，得出每月已完成使用次數。
- 套用該合作夥伴的訂閱方案：每月基本費用、包含額度、超出額度的超量，以及符合當月用量的用量折扣級距。折扣僅降低超量部分。
- 顯示清楚的明細（合作夥伴、期間、方案、使用次數、額度、超量、費用、折扣、合計）。金額為整數人民幣元（CNY yuan）。
- 商業數字與級距邊界來自資料庫種子資料。

財務報表

會計與平台管理員可以開啟所選月份的全網路財務檢視。

- 表格：每個合作夥伴一列，欄位與帳單摘要相同，並加上全網路合計。
- 圖表：各合作夥伴當月合計的直向長條圖，不得使用外部圖表函式庫（例如以自己的程式碼繪製 SVG 或 canvas）。
- 匯出該月各合作夥伴列的 CSV（UTF-8、標題列、欄位順序固定）。檔名必須能識別期間。

表單與無障礙

- 在伺服器端驗證輸入，失敗時顯示欄位層級錯誤。
- 狀態與錯誤不得只靠顏色來理解。
- 表單控制項須有標籤；焦點順序須符合線框稿。

評分

評分使用種子資料庫、線框稿，以及專家 / 腳本化操作流程。評審會檢查角色範圍、CRUD 行為、將使用事件彙總為月結帳單、正確套用各合作夥伴的方案與折扣級距、財務表格 / 圖表 / CSV，以及拒絕存取的行為。

評分操作流程將在 Google Chrome 中進行，使用種子員工帳號與共用密碼 `password123`。

配分

本專案配分如下：

WSOS 區塊	說明	分數
1	工作組織與自我管理	1.5
2	溝通與人際技能	1.5
3	設計實作	2.5
4	前端開發	3.25
5	後端開發	8.25
合計		17

最終準則層級配分見 `marking/marking-scheme.json`。